

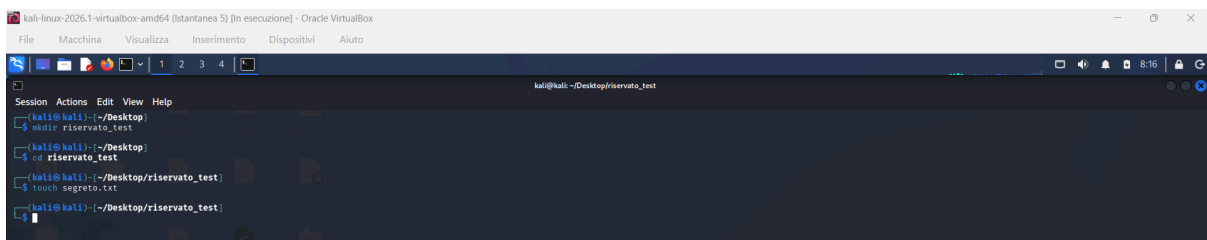
Permessi di Linux

1. Introduzione e Obiettivi

La presente esercitazione ha come obiettivo l'applicazione pratica dei concetti di controllo degli accessi e gestione delle autorizzazioni in un ambiente operativo Linux (Kali Linux). In particolare, si è proceduto alla creazione di risorse dedicate, alla manipolazione della proprietà utente/gruppo tramite i comandi amministrativi e alla configurazione dei permessi di lettura, scrittura ed esecuzione (**rwX**).

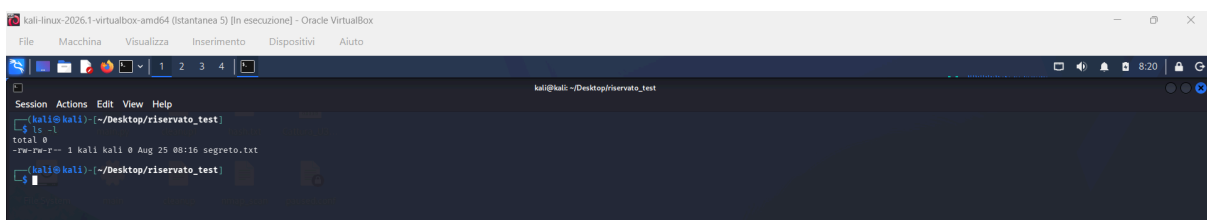
2. Passaggi Effettuati e Configurazione

- **Creazione della struttura di lavoro:** È stata creata una directory di prova denominata **riservato_test** tramite il comando **mkdir**, all'interno della quale è stato generato un file di testo vuoto chiamato **segreto.txt** mediante l'utility **touch**.



```
kali@kali: ~/Desktop/riservato_test
$ mkdir riservato_test
$ cd riservato_test
$ touch segreto.txt
```

- **Verifica dello stato iniziale dei permessi:** Mediante il comando **ls -l**, si è verificata la configurazione iniziale dei permessi associati al file. L'output ha mostrato la stringa **-rw-r--r--**, indicando che il proprietario (**kali**) e il gruppo dispongono rispettivamente dei permessi di lettura e scrittura il primo, e di sola lettura gli altri.



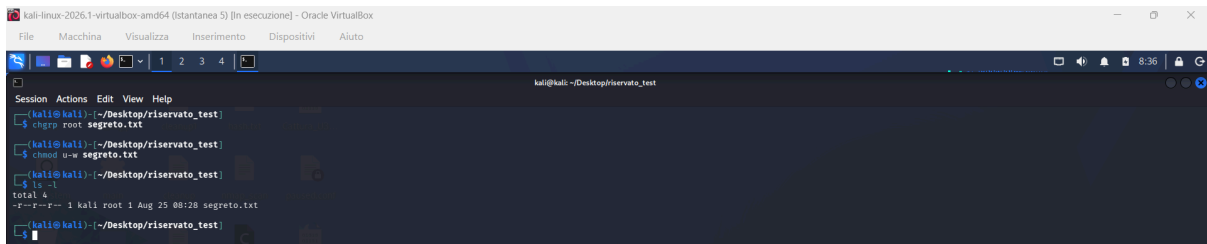
```
kali@kali: ~/Desktop/riservato_test
$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 kali kali 0 Aug 25 08:16 segreto.txt
```

3. Modifica della Proprietà, dei Permessi e Test Sperimentali

In questa fase sono state testate diverse configurazioni di proprietà e permessi per verificare il comportamento del sistema a seguito di variazioni mirate:

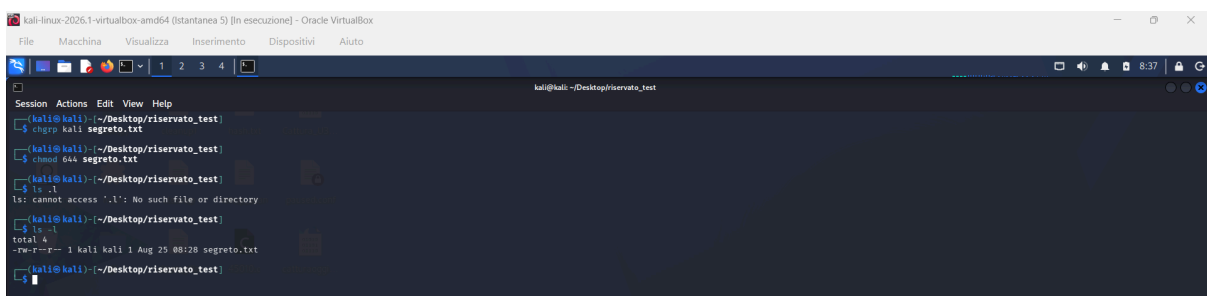
- **Modifica del gruppo e restrizione del proprietario:** È stato utilizzato il comando **chgrp root segreto.txt** per associare il file al gruppo amministrativo **root**, visualizzando successivamente la nuova struttura di proprietà tramite **ls -l** (la quale mostrava l'associazione **kali root**). Subito dopo, è stato applicato il

comando `chmod u-w segreto.txt` per rimuovere il permesso di scrittura al proprietario, portando i permessi alla configurazione restrittiva `-r--r--r--`.



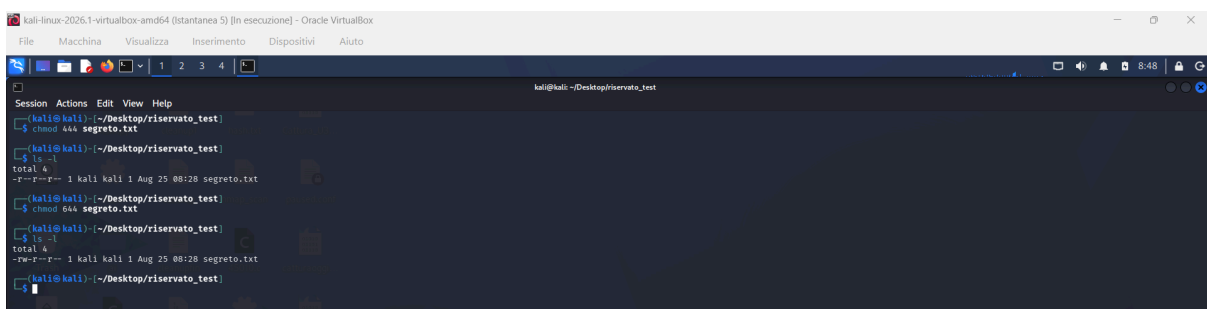
```
kali@kali: ~/Desktop/riservato_test
$ chgrp root segreto.txt
$ chmod u-w segreto.txt
$ ls -l
total 4
-r--r--r-- 1 kali root 1 Aug 25 08:28 segreto.txt
$
```

- **Tentativi di ripristino e gestione dei comandi:** Sono state effettuate prove successive per ripristinare il gruppo originario tramite il comando `chgrp kali segreto.txt` e per reimpostare i permessi standard mediante la notazione ottale con `chmod 644 segreto.txt`. In questa fase, a seguito di un errore di digitazione iniziale (`ls .l`), l'output è stato prontamente corretto rilanciando il comando di controllo `ls -l`, confermando il ripristino della configurazione a `-rw-r--r--` con proprietà `kali kali`.



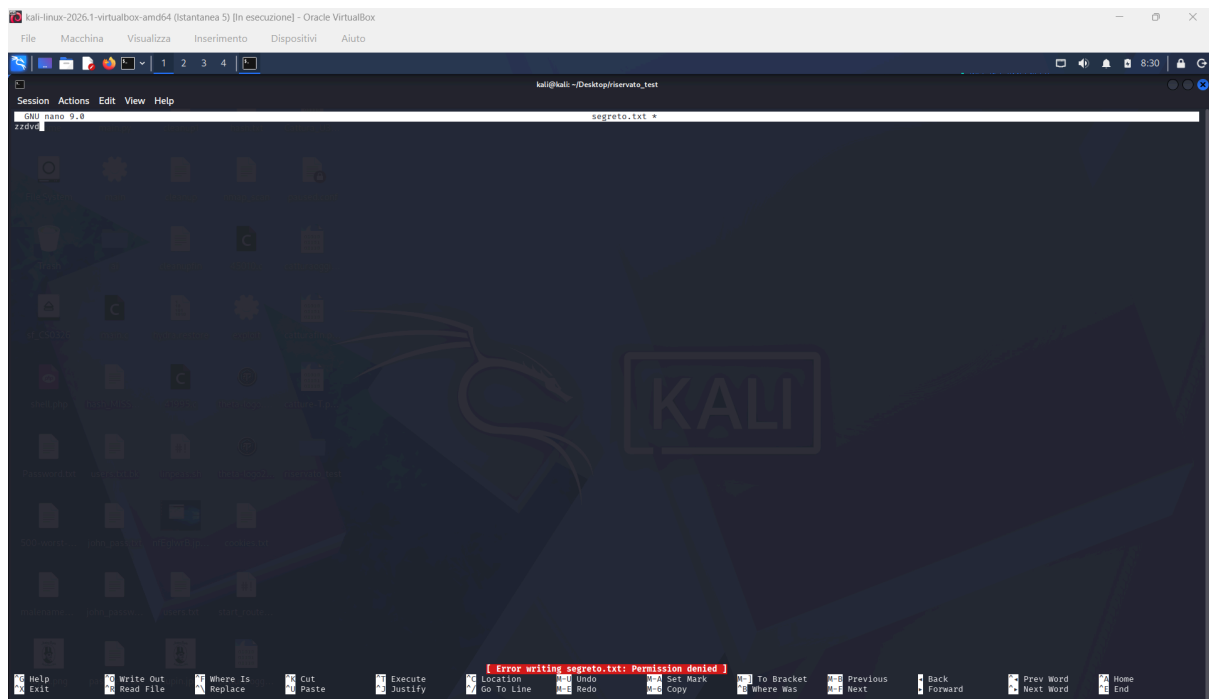
```
kali@kali: ~/Desktop/riservato_test
$ chgrp kali segreto.txt
$ chmod 644 segreto.txt
$ ls -l
ls: cannot access '.l': No such file or directory
$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 kali kali 1 Aug 25 08:28 segreto.txt
$
```

- **Verifica delle modalità di modifica dei permessi:** Sono state condotte ulteriori verifiche comparative alternando l'uso della notazione ottale restrittiva `chmod 444 segreto.txt` (sola lettura generale) e il ripristino con `chmod 644 segreto.txt`, validando la flessibilità e l'immediatezza del controllo degli accessi in ambiente Linux.



```
kali@kali: ~/Desktop/riservato_test
$ chmod 444 segreto.txt
$ ls -l
total 4
-r--r--r-- 1 kali kali 1 Aug 25 08:28 segreto.txt
$ chmod 644 segreto.txt
$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 kali kali 1 Aug 25 08:28 segreto.txt
$
```

- **Test dei Permessi e Validazione della Sicurezza:** Per validare l'efficacia delle restrizioni applicate, si è tentato di modificare il file protetto aprendolo con l'editor di testo `nano` e inserendo del contenuto. Al momento del tentativo di salvataggio, il sistema ha restituito l'errore `[ Error writing segreto.txt: Permission denied ]`.



4. Motivazione delle Scelte e Analisi dei Risultati

- **Motivazione dei permessi (rwx):**
 - **Permessi di Scrittura (w):** La decisione di rimuovere il permesso di scrittura al proprietario è stata dettata dalla volontà di applicare il principio del minimo privilegio, simulando uno scenario in cui un file sensibile deve essere protetto da modifiche accidentali o non autorizzate.
 - **Permessi di Lettura (r):** Sono stati mantenuti o gestiti per controllare selettivamente l'accesso ai contenuti informativi del file, bilanciando le esigenze di sicurezza con la visibilità dei dati.
 - **Permessi di Esecuzione (x):** Sono stati deliberatamente esclusi in quanto il file in esame (`segreto.txt`) è un semplice documento di testo e non uno script o un eseguibile. Questa scelta evita di esporre il file a rischi di esecuzione accidentale o a potenziali vulnerabilità di sistema.
- **Analisi dei risultati dei test:**
 - **Validazione del blocco in scrittura:** Il test effettuato tentando di modificare il file tramite l'editor `nano` ha dato esito positivo rispetto alle aspettative di sicurezza. Il messaggio di errore restituito dal sistema (`[ Error writing segreto.txt: Permission denied ]`) ha confermato empiricamente l'efficacia del meccanismo di controllo degli accessi discrezionale di Linux nell'impedire alterazioni ai file protetti.
 - **Flessibilità e ripristino:** Le verifiche condotte con i comandi `chgrp` e `chmod` hanno dimostrato la capacità di ripristinare rapidamente lo stato operativo e la proprietà originaria del file senza compromettere la stabilità dell'ambiente di lavoro.